Analysis-1　2026 秋季

作业 4

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于https://github.com/lacampanella233/Homework.git.
截止日期: 10.30. 每题 10 分, 共 100 分.

题目 1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是凸集, 且 f, g 在 Ω 上是凸函数.

(a) 证明函数 $\mathcal{M} : x \mapsto \max\{f(x), g(x)\}$ 在 Ω 上是凸函数.

(b) 函数 $m : x \mapsto \min\{f(x), g(x)\}$ 在 Ω 上总是凸函数吗? 说明理由.

题目 2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是凸开集, 且 $f : \Omega \to \mathbb{R}$. 证明:

(a) 若 f 在 Ω 中可微, 则 f 严格凸当且仅当

$$f(x) > f(p) + df(p)(x - p), \qquad x \neq p \in \Omega.$$

(b) 若 $f \in C^2(\Omega)$, 则对每个 $p \in \Omega$, Hessian $Hf(p)$ 正定蕴含 f 严格凸. 说明为什么反之不成立.

题目 3. 在一维情形下, 令

$$L(q) = \big(\max\{|q| - 1, 0\}\big)^2.$$

(a) 证明 L 是凸的, 连续可微的且超线性的, 但它不是严格凸的.

(b) 证明 L^* 在 0 处不可微.

题目 4.

(a) 考虑 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 即使 f 在某处不可微, f 的图像是否仍可能是 $\mathbb{R}^2$ 的一维 C^1 子流形?

(b) 考虑 C^1 映射 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. 即使 0 不是 F 的正则值, 水平集 $F^{-1}(0)$ 是否仍可能是 $\mathbb{R}^2$ 的一维子流形?

题目 5. 考虑 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$. 它是浸入吗? 它是单射吗?

(a) $\gamma : t \mapsto (t^2, t^3)$.

(b) $\gamma : t \mapsto (t^2 - 4, t^3 - 4t)$.

题目 6. 设 α 是给定的无理数. 考虑映射 $\gamma : \mathbb{R} \to S^1 \times S^1$, 定义为

$$t \mapsto (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t}).$$

这里根据 $x + yi$ 与 (x, y) 之间的自然对应, 将 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等同.

(a) 证明 γ 是浸入且是单射.

(b) 证明 γ 不是嵌入. 允许使用 Dirichlet 逼近定理: 给定正整数 N, 存在整数 n, m, 其中 $1 \le n \le N$, 使得 $|n\alpha - m| < 1/N$.

题目 7. 考虑 (球极投影的逆映射) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, 定义为

$$(x, y) \mapsto \left(\frac{2x}{x^2+y^2+1}, \frac{2y}{x^2+y^2+1}, \frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1} \right).$$

(a) 证明 f 是到 $S^2 \setminus \{(0,0,1)\}$ 的同胚.

(b) 证明 f 是保角的, 即对每个 $p \in \mathbb{R}^2$,

$$df(p)u \cdot df(p)v = c_p(u \cdot v), \qquad u, v \in \mathbb{R}^2.$$

这里 c_p 是依赖于 p 的常数.

题目 8. 证明 C^1 嵌入的像是一个 d 维子流形.

题目 9. 求下列曲面在给定点处的切平面方程.

(a) $z = 2x^4 + 3y^3$, 在 $(2, 1, 35)$ 处.

(b) $x = u + v, y = u^2 + v^2, z = u^3 + v^3$, 在 $u = 0, v = 1$ 所对应的点处.

题目 10. 设 a, b 为正常数. 假设两个球面 $S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ 和 $S_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 2by$ 相交于点 P. 证明 S_1 和 S_2 在 P 处的法向量正交.